

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

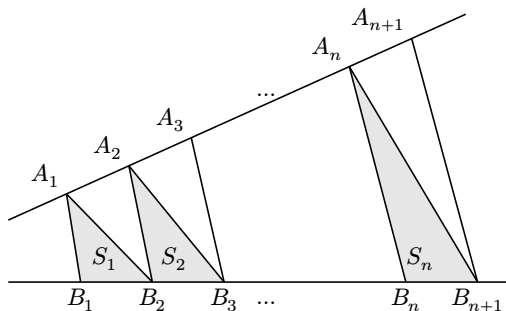
数 学

浙江卷理科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

- (5 分) 已知集合 $P = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $Q = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 4\}$, 则 $P \cup (\complement_{\mathbb{R}} Q) =$ ()。
A. $[2, 3]$ B. $(-2, 3]$
C. $[1, 2)$ D. $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$
- (5 分) 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l 。若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha$, $n \perp \beta$, 则()。
A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$
- (5 分) 在平面上, 过点 P 作直线 l 的垂线所得的垂足称为点 P 在直线 l 上的投影。由区域 $\begin{cases} x - 2 \leq 0 \\ x + y \geq 0 \\ x - 3y + 4 \geq 0 \end{cases}$ 中的点在直线 $x + y - 2 = 0$ 上的投影构成的线段记为 AB , 则 $|AB| =$ ()。
A. $2\sqrt{2}$ B. 4 C. $3\sqrt{2}$ D. 6
- (5 分) 命题 “ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n \geq x^2$ ” 的否定形式是()。
A. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
B. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
C. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
D. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $n < x^2$
- (5 分) 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b \sin x + c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期()。
A. 与 b 有关, 且与 c 有关 B. 与 b 有关, 但与 c 无关
C. 与 b 无关, 且与 c 无关 D. 与 b 无关, 但与 c 有关

6. (5 分) 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ ($P \neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合)。若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则()。

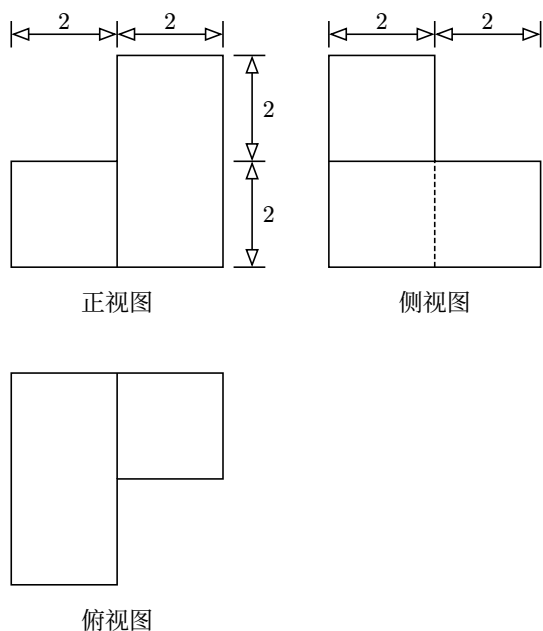


- A. $\{S_n\}$ 是等差数列
B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列
D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列
7. (5 分) 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{m^2} + y^2 = 1$ ($m > 1$) 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{n^2} - y^2 = 1$ ($n > 0$) 的焦点重合, e_1, e_2 分别为 C_1, C_2 的离心率, 则()。
- A. $m > n$ 且 $e_1 e_2 > 1$
B. $m > n$ 且 $e_1 e_2 < 1$
C. $m < n$ 且 $e_1 e_2 > 1$
D. $m < n$ 且 $e_1 e_2 < 1$
8. (5 分) 已知实数 a, b, c , 下列结论正确的是()。
- A. 若 $|a^2 + b + c| + |a + b^2 + c| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$
B. 若 $|a^2 + b + c| + |a^2 + b - c| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$
C. 若 $|a + b + c^2| + |a + b - c^2| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$
D. 若 $|a^2 + b + c| + |a + b^2 - c| \leq 1$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 100$

二、填空题: 共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

9. (4 分) 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10, 则 M 到 y 轴的距离是_____。
10. (6 分) 已知 $2 \cos^2 x + \sin 2x = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ($A > 0$), 则 $A =$ _____, $b =$ _____。

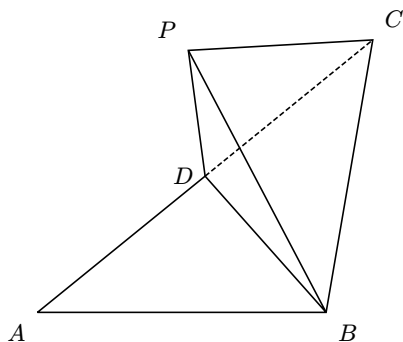
11. (6 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是_____ cm^2 , 体积是_____ cm^3 。



12. (6 分) 已知 $a > b > 1$ 。若 $\log_a b + \log_b a = \frac{5}{2}$, $a^b = b^a$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

13. (6 分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $S_2 = 4$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $a_1 =$ _____, $S_5 =$ _____。

14. (4 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC = 2$, $\angle ABC = 120^\circ$ 。若平面 ABC 外的点 P 和线段 AC 上的点 D , 满足 $PD = DA$, $PB = BA$, 则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是_____。



15. (4 分) 已知向量 a, b , $|a| = 1$, $|b| = 2$ 。若对任意单位向量 e , 均有 $|a \cdot e| + |b \cdot e| \leq \sqrt{6}$, 则 $a \cdot b$ 的最大值是_____。

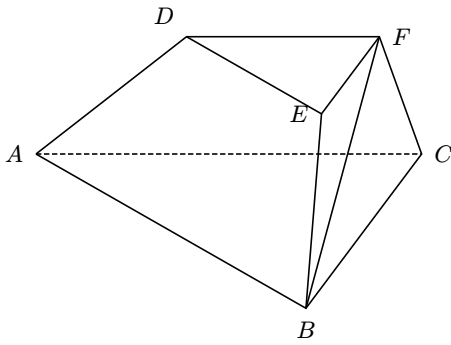
三、 解答题: 共 5 小题, 共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a \cos B$ 。

(1) 证明: $A = 2B$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{a^2}{4}$, 求角 A 的大小。

17. (15 分) 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$ 。



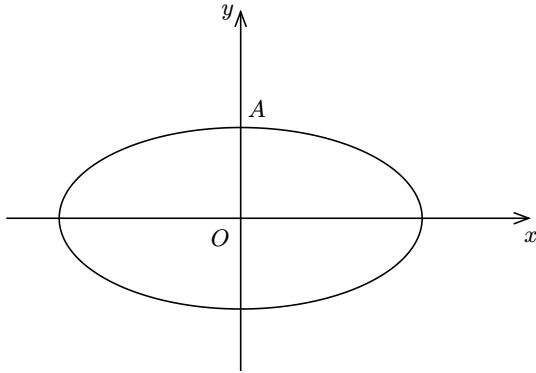
- (1) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;
- (2) 求二面角 $B - AD - F$ 的平面角的余弦值。

18. (15 分) 已知 $a \geq 3$, 函数 $F(x) = \min\{2|x - 1|, x^2 - 2ax + 4a - 2\}$, 其中

$$\min\{p, q\} = \begin{cases} p & p \leq q \\ q & p > q \end{cases}$$

- (1) 求使得等式 $F(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 成立的 x 的取值范围;
- (2) (i) 求 $F(x)$ 的最小值 $m(a)$;
- (ii) 求 $F(x)$ 在区间 $[0, 6]$ 上的最大值 $M(a)$ 。

19. (15 分) 如图, 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$)。



- (1) 求直线 $y = kx + 1$ 被椭圆截得的线段长 (用 a, k 表示);
- (2) 若任意以点 $A(0, 1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有 3 个公共点, 求椭圆离心率的取值范围。

20. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\left|a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right| \leq 1$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。

- (1) 证明: $|a_n| \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2)$, $n \in \mathbb{N}^*$;
- (2) 若 $|a_n| \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $|a_n| \leq 2$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。